DOMANDE TEORICHE DI FISICA – TEMI D'ESAME PROF.SSA TARONI

PRIMA PARTE

1. energia magnetica

2. Si consideri un conduttore neutro, di forma qualsiasi, in condizioni di equilibrio elettrostatico in presenza di un campo elettrico esterno E_0 e si descrivano le sue proprietà in termini di campo elettrostatico, potenziale e distribuzione di carica di superficie e di volume. Si giustifichino tutte le affermazioni fatte.

3. Si enunci la prima equazione di Maxwell in forma locale ed integrale, chiarendone il significato fisico e specificando le unità di misura nel Sistema Internazionale per tutte le grandezze coinvolte. Si enuncino le condizioni di validità delle due forme, chiarendo le cause delle differenze tra le due.

4. Si dia la definizione di potenziale elettrostatico. Si dia la definizione di energia elettrostatica. Si dia la definizione di campo elettrostatico.

5. Si enuncino le condizioni al contorno per il campo elettrostatico [mezzi dielettrici], specificando tutte le grandezze coinvolte e la loro unità di misura nel SI.

6. A partire dalle equazioni di Maxwell e dalle condizioni al contorno, si ricavi l'espressione (modulo, direzione e verso) del campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore carico in equilibrio. [Si consideri nota la densità di carica in ogni punto del conduttore.]

7. Si discutano gli effetti meccanici di un campo elettrico esterno E (non necessariamente uniforme) su un dipolo elettrico di momento p. Si determini l'energia di interazione del dipolo con il campo. Si dica (giustificando la risposta) se esiste una posizione di equilibrio stabile per un dipolo libero di muoversi in un campo elettrico $E = k\,x$ (dove k è una costante positiva).

8. Si enuncino le leggi di Maxwell in forma locale per il campo elettrostatico in presenza di un generico mezzo dielettrico e se ne chiarisca il significato fisico. Nel caso particolare di un dielettrico lineare ed omogeneo, si derivi la relazione che lega densità di carica totale ρ, libera ρ_{LIB} e di polarizzazione ρ_{POL}.

9. Si enunci e si commenti il teorema di Poynting, chiarendo il significato fisico di ogni termine.

10. Si dia la definizione dei vettori campo elettrico E, spostamento elettrico D e polarizzazione P e se ne specifichi il legame in un generico dielettrico. Si spieghi poi quali sono le sorgenti di ognuno dei vettori, chiarendone il significato.

11. Si enuncino le equazioni di Maxwell in presenza di materiali e se ne discuta il significato. Si dia in particolare la definizione di tutte le grandezze che compaiono nelle equazioni.

12. Si dia la definizione di condensatore, specificando da cosa dipende il suo comportamento elettrico e per quale tipo di applicazione è utile.

13. Si enuncino e si discutano le condizioni al contorno per il campo B alla superficie di separazione tra due mezzi.

14. Si descrivano le proprietà fondamentali del campo magnetico nel vuoto in regime stazionario. In particolare, si discuta il significato fisico delle leggi di Maxwell per il vettore B in assenza ed in presenza di correnti.

15. Partendo dall'espressione della forza di Lorentz, si ricavi la II formula di Laplace e se ne chiariscano le grandezze coinvolte, le condizioni di validità e l'utilità.

16. Si enuncino le formule di Laplace, chiarendo il significato di ogni grandezza che vi compare, e se ne commentino il significato fisico e l'utilità.

17. Si enunci e si discuta la legge di Ampere in regime stazionario sia in forma integrale che in forma locale. b) Si spieghi perché la stessa espressione non può più essere valida in condizioni non stazionarie. c) Si illustri quali modifiche debbano essere apportate di conseguenza, se ne discuta il significato fisico e l'utilità nelle applicazioni pratiche.

18. Si scriva l'espressione della forza F a cui è soggetto un conduttore γ, percorso da una corrente di intensità I ed immerso in un campo magnetico B, specificando la definizione e l'unità di misura (nel S.I.) di tutte le grandezze che compaiono nell'espressione. b) Si descrivano le eventuali limitazioni sulle condizioni di validità.

19. Si enunci la legge di continuità della corrente elettrica e se ne discuta il significato fisico, dopo aver specificato la definizione di ogni grandezza e la sua unità di misura nel Sistema Internazionale. b) Si dimostri che questa legge è incompatibile con la legge di Ampere, mentre è in accordo con le equazioni di Maxwell.

20. Si definisca il coefficiente di autoinduzione di un circuito, specificando il significato fisico e discutendo le condizioni di validità della definizione.

21. Si dia la definizione di coefficiente di mutua induzione e se ne specifichino le condizioni di validità, spiegandone le ragioni.

22. Si descriva il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, specificando (anche con esempi) le diverse cause possibili. In particolare, si enunci la legge di Lenz e se ne discuta il significato fisico.

23. Si enunci la legge di Ampère per il campo magnetostatico, spiegando il significato di tutti i simboli utilizzati. Se ne discuta il significato fisico e l'utilità nelle applicazioni pratiche.

SECONDA PARTE

1. Si dia la definizione di onda, si ricavi l'equazione delle onde dalle equazioni di Maxwell e si discutano le proprietà delle sue soluzioni.

2. Si enuncino le condizioni al contorno per il campo elettromagnetico in regime non stazionario alla superficie di separazione tra due mezzi. Sulla base di tali condizioni, si discuta il caso di un'onda piana polarizzata linearmente incidente normalmente sulla superficie piana di un conduttore perfetto. [Si consideri indefinitamente estesa la superficie piana del conduttore.]

3. Si enuncino le leggi di Snell e le si ricavino dalle equazioni di Maxwell passando dalle condizioni al contorno per il campo elettromagnetico. A partire dalle leggi di Snell, si ricavi, almeno in un caso, l'angolo di incidenza per cui si osserva una particolare condizione di riflessione e/o trasmissione e la si discuta.

4. Si dia la definizione chiarendone il significato fisico di intensità I di un'onda elettromagnetica piana e si esprima l'intensità in funzione dei campi elettrico E e magnetico B dell'onda.

5. Si dia la definizione di pressione di radiazione.

6. Si definiscano la velocità di fase vf e la velocità di gruppo vg di un'onda elettromagnetica e se ne discuta il significato fisico. Si esprima la relazione che le lega e si discuta la loro dipendenza dall'indice di rifrazione. Si ricavi la relazione che le lega e si discuta la possibilità che si verifichi la situazione in cui vf > c e/o vg > c.

7. Si dia la definizione di polarizzazione di un'onda elettromagnetica. Si descriva un metodo per ottenere luce polarizzata linearmente. (a partire da un fascio di luce depolarizzata, avendo a disposizione una lastra di vetro (n_v = 1.45) oppure un recipiente pieno d'acqua (n_A= 1.33).
In particolare, si ricavi il massimo rapporto tra intensità finale (polarizzata linearmente) ed intensità iniziale (depolarizzata), che può essere ottenuto scegliendo opportunamente tra i due mezzi disponibili.)

8. Si descriva il fenomeno della diffrazione prodotto da una fenditura di larghezza a e lunghezza b (b>>a) in uno schermo opaco. Si supponga che un'onda piana monocromatica incida normalmente sullo schermo e si osservi la luce a grande distanza D oltre lo schermo.

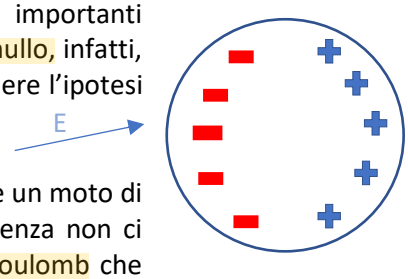
9. Si specifichi quali condizioni devono soddisfare due onde perché si verifichi il fenomeno dell'interferenza. b) Si descriva l'esperimento di interferenza di Young.

RISPOSTE DI GIORGIO CALANDRA

PRIMA PARTE

1.

2. Un qualsiasi conduttore in equilibrio elettrostatico non presenta alcun moto di cariche né sulla sua superficie né nel suo volume. Infatti, le cariche libere presenti si dispongono tutte sulla superficie esterna del conduttore ed il sistema diventa equivalente a quello di una distribuzione superficiale di carica σ. La distribuzione volumetrica di carica ρ è nulla in tutto il volume del conduttore. In particolare, il campo elettrico esterno creerà un addensamento di cariche positive e negative sulla superficie come mostrato in figura. L'ipotesi di equilibrio elettrostatico, inoltre, comporta altre due importanti conseguenze; la prima è che il campo elettrico interno al conduttore è nullo, infatti, se così non fosse ci sarebbe un moto interno di cariche che farebbe cadere l'ipotesi di equilibrio elettrostatico. La seconda conseguenza è che il campo elettrico in prossimità della superficie del conduttore è diretto in ogni punto normalmente ad essa, infatti di nuovo se così non fosse si avrebbe un moto di cariche dovuto alla componente tangente alla superficie e di conseguenza non ci sarebbe equilibrio. L'ultima conseguenza è riassunta nel Teorema di Coulomb che dice che il campo sulla superficie di un conduttore è:



$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\overrightarrow{u_n}$$

Per quanto concerne il potenziale si ha che la superficie di un qualsiasi conduttore è una superficie equipotenziale ovvero sia che il potenziale è costante in ogni punto. Infatti, ricordando che E è normale alla superficie e che E=-grad(V), cioè E è perpendicolare alle superfici equipotenziali, si conclude che il potenziale è costante in ogni punto sulla superficie di un conduttore.

3. La prima equazione di Maxwell nel vuoto in forma locale dice che:

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

che in forma integrale prende il nome di Teorema di Gauss e ha la forma:

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{Q_{INT}}{\varepsilon_0}$$

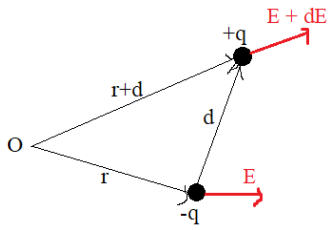
dove $\Phi(\vec{E})$ è il flusso del campo elettrico attraverso una qualsiasi superficie chiusa e Qint è la carica interna contenuta in quella superficie. Le due forme della I eq di Maxwell mettono in luce come le sorgenti del campo elettrico siano tutte le distribuzioni di carica (e dunque le cariche nella forma integrale) presenti nello spazio. In particolare, il Teorema di Gauss evidenzia che il flusso uscente da una superficie chiusa non dipenda dalla forma della superficie stessa ma solo dalla carica che è contenuta al suo interno.
L'equazione in forma locale è valida sia in condizioni stazionarie sia in condizioni variabili nel tempo essendo un'equazione che descrive un fenomeno "punto per punto" (forma locale). La forma integrale, invece, risulta sempre valida in condizioni stazionarie ma risulta non esserlo in linea generale nei casi non stazionari. La generalizzazione della forma integrale al caso non stazionario non è immediata, infatti, una variazione temporale della quantità di carica contenuta all'interno della superficie dovrebbe tradursi in maniera istantanea in una variazione di flusso sulla superficie, cosa che sappiamo non essere vera in quanto la variazione temporale della carica (e dunque del campo) si propaga nello spazio con velocità finita.
Le unità di misura nel SI sono N/C per E, C/m^3 per ρ e C^2/Nm^2 per ε_0.

4. Il potenziale elettrostatico è il lavoro compiuto dal campo elettrico sulla carica unitaria per portarla da una generica posizione r alla posizione di riferimento in cui solitamente si pone potenziale pari a zero.
È definito come: V= U/q = $\int_r^{rif} \vec{E} \cdot \, d\vec{r}$.
L'energia elettrostatica è il lavoro compiuto dal campo per portare una carica q da una generica posizione r alla posizione di riferimento in cui solitamente si pone energia potenziale pari a zero.
È definita come: L = -ΔU grad(U) = F.
Il campo elettrostatico in un qualsiasi punto dello spazio è definito come il rapporto tra la forza F agente su una carica di prova q posta in quel punto dello spazio diviso per la carica di prova stessa.
È definito come: E = $\lim_{q \to 0} \mathrm{F/q}$

5.
$[E_t] = 0$
$[D_n] = \sigma_{LIB}$
E_t è la componente tangente del campo elettrico che si misura in N/C.
D_n è la componente normale del vettore spostamento elettrico definito come $D = \varepsilon_0 E + P$ che si misura in C/m^2.
σ_{LIB} è la densità superficiale di carica libera e si misura in C/m^2.

6. Dalla prima eq di Maxwell $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ si ricava che nel passaggio attraverso una superficie di un conduttore con densità di carica σ la discontinuità del campo elettrico è: $[E_n] = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$. Inoltre, poiché il conduttore è in equilibrio elettrostatico sulla sua superficie non c'è alcun moto di cariche. Questo implica che il campo deve essere diretto normalmente alla superficie in ogni punto, infatti se così non fosse un eventuale componente tangente di E farebbe muovere le cariche libere presenti sulla superficie. Ne segue che preso un punto P esterno e un punto P_0 sulla superficie del conduttore si ha:
$$\lim_{P \to P0} \vec{E}(P) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \overrightarrow{u_n}$$
Tale espressione prende il nome di Teorema di Coulomb.

7. Considero un dipolo posto come in figura. La forza totale che agisce su di esso è data dalla somma vettoriale delle forze che agiscono sulla carica positiva e negativa. Dunque:



$F = F^- + F^+ = -qE + q(E + dE) = q\,dE$
ricordando la relazione $dE = dr \cdot \nabla E$ (la prof la riporta così ma più correttamente sarebbe $dE = (dr \cdot \nabla)E$) si ha:
$F = qdr \cdot \nabla E = p \cdot \nabla E$
Per quanto riguardo il momento meccanico che agisce sul dipolo questo è dato da:
$M = (r + d) \times F^+ + r \times F^- = q(r + d) \times (E + dE) - qr \times E$
Facendo tutti i prodotti due termini si semplificano mentre il termine $q(d) \times (dE)$ si trascura in quanto essendo d molto piccolo il prodotto tra due infinitesimi è un infinitesimo di secondo ordine che è trascurabile rispetto agli altri. Ciò che resta è:
$M = qd \times E + r \times qdE = p \times E + r \times F$
(qdE è uguale a F, si veda il terzo passaggio della dimostrazione precedente).
Ragionando in modo analogo per l'energia si vede che:
$U = U^+ + U^- = q(V + dV) - qV = qdV = qdr \cdot \nabla V = -p \cdot E$
Ovviamente le relazioni sono tutte vettoriali ma sarei diventato matto a mettere i vettori ovunque.

8. Le leggi di Maxwell per il campo elettrostatico in presenza di dielettrici sono:

$rot\vec{E} = 0$

$div\vec{D} = \rho_{LIB}$

La prima delle due indica che il campo elettrostatico è conservativo e che dunque ha circuitazione nulla lungo qualsiasi linea chiusa e che ammette potenziale. La seconda indica che le sorgenti del vettore spostamento sono le cariche libere presenti nel sistema mentre le sorgenti del campo elettrico sono tutte le cariche presenti comprese quelle di polarizzazione.

Ricordando le relazioni per le divergenze di E, D e P, cioè:

$div\vec{E} = \frac{\rho_{LIB}}{\varepsilon_0 \varepsilon_R}$

$div\vec{D} = \rho_{LIB}$

$div\vec{P} = -\rho_{POL}$

e applicando la divergenza a tutti i membri della definizione di D: $D = \varepsilon_0 E + P$ ssi ottiene:

$$\rho_{POL} = -\frac{\varepsilon_R - 1}{\varepsilon_R}\rho_{LIB}$$

9. Il teorema di Poynting afferma che la variazione di energia elettromagnetica è dovuta all'energia dissipata per effetto Joule e al flusso del vettore di Poynting, cioè:

$$\frac{\partial}{\partial t}\iiint u_m d\tau = -\iiint E \cdot J \, d\tau - \iint P \cdot u_n dS$$

Il primo termine è la variazione temporale dell'energia elettromagnetica contenuta in un volume τ, il secondo è l'energia dissipata per effetto joule nello stesso volume e il terzo è il flusso del vettore di Poynting attraverso la superficie che delimita il volume considerato. Il flusso del vettore di Poynting rappresenta l'energia trasportata da un'onda attraverso la superficie nell'unità di tempo.

10.

- Il vettore campo elettrico E in un qualsiasi punto dello spazio è definito come il rapporto tra la forza F agente su una carica di prova q posta in quel punto dello spazio diviso per la carica di prova stessa: E = F/q.
- Il vettore polarizzazione P è il momento di dipolo per unità di volume ed è definito come: $P = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta p}{\Delta \tau}$ dove p è il momento di dipolo e τ è un elemento di volume. Esso è anche uguale a P= N<p> dove N è il numero di dipoli per unità di volume e <p> il momento di dipolo medio.
- Il vettore spostamento elettrico D è definito come $D = \varepsilon_0 E + P$.

Tramite le relazioni per la divergenza (vv risposta 8) risulta evidente quali sono le sorgenti di questi tre diversi vettori: le sorgenti del campo elettrico sono tutte le cariche presenti nello spazio, siano essere cariche libere o di polarizzazione. Le sorgenti di D sono solamente le cariche libere mentre quelle di P solo quelle di polarizzazione.

11.

$div\vec{D} = \rho_{LIB}$

$div\vec{B} = 0$

$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

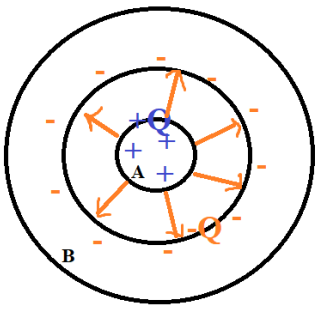
$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

Le quattro equazioni di Maxwell riassumono in una forma estremamente compatta ed elegante tutti i fenomeni elettromagnetici sia stazionari (campo elettrostatico e magnetostatico) che variabili nel tempo.

Le prime due equazioni, quelle che riguardano le divergenze dei vettori D (vettore spostamento elettrico) e B (vettore campo magnetico) indicano quali sono le sorgenti dei campi in questione. In particolare, si evince che le sorgenti del campo elettrico in presenza di un generico mezzo dielettrico risultano essere tutte le cariche, sia libere che di polarizzazione, presenti nello spazio. La seconda, quella riguardante il campo B, indica come le sorgenti del campo magnetico non possano essere cariche isolate e che dunque non esistono monopoli magnetici; ciò si traduce anche nell'andamento delle linee di forza del campo magnetico che risultano essere sempre chiuse o, al limite, estese all'infinito.

Le due equazioni per i rotori, invece, sottolineano la correlazione e la simmetria tra campo elettrico e magnetico. I due fenomeni, infatti, non possono essere separati: la variazione temporale di uno genera l'altro e viceversa. L'equazione per il rotore di E assume particolare utilità nella sua forma integrale che prende il nome di Legge di Farady-Neumann-Lenz. L'ultima equazione lega H (vettore campo magnetizzante) alle correnti di conduzione e alla corrente di spostamento ($\frac{d\vec{D}}{dt}$) e si traduce in forma integrale nella legge di Ampere-Maxwell.

12. Un condensatore è un componente in grado di immagazzinare energia in una regione limitata di spazio, grazie al fenomeno dell'induzione completa tra due conduttori. Esso è infatti composto da due mezzi conduttori (detti armature del condensatore) che sono caricati con cariche uguali ma di segno opposto, e che registrano dunque una differenza di potenziale tra di loro. Supponendo di avere un conduttore, detto A, centrale con carica +Q ed un conduttore, detto B, cavo che racchiude A e carico con -Q, si ha che tutte le linee di campo uscenti da A entrano nella superficie interna di B, tale fenomeno è detto induzione completa e fa sì che tutta la carica presente su B si accumuli sulla parte interna del condensatore come mostrato in figura.



L'esempio riportato è l'unico esempio reale di induzione completa tra conduttori e questo tipo di condensatore viene detto condensatore sferico. Altri tipi di condensatore sono quello piano e quello cilindrico anche se in questi casi il fenomeno dell'induzione non è completo ma solo parziale; nel caso in cui le armature piane siano molto estese rispetto alla distanza tra di esse oppure i raggi delle armature cilindriche siano molto minori rispetto alla lunghezza del condensatore possono essere trascurati gli effetti di bordo (ovvero sia le "imperfezioni" di E in prossimità dei bordi dei conduttori) e l'induzione può considerarsi completa. I condensatori sono ormai utilizzati in quasi ogni circuito elettronico perché la loro capacità di immagazzinare energia elettrica unita alla loro semplicità di utilizzo li rende degli strumenti ideali se per esempio si deve garantire un afflusso di corrente continuo ad un determinato componente elettronico e si vogliono evitare le "mancanze" dovute alla corrente alternata.

13.
$[H_t] = J_S'$
$[B_n] = 0$
La prima delle due discontinuità è direttamente ricavabile utilizzando la legge di Ampere e lega la differenza tra le componenti tangenti del campo magnetizzante alla componente normale della densità di corrente superficiale che scorre sulla superficie di separazione in questione. Tale componente non è univoca e dipende dall'orientazione della superficie e dalla conseguente scelta del versore normale.
La seconda discontinuità afferma che la componente normale del campo magnetico si conserva sempre ed è una conseguenza della seconda equazione di Maxwell (divB=0).

14. Il campo magnetico B viene introdotto grazie alla forza di Lorentz che è la forza che agisce su una carica q in moto a velocità v:
$\vec{F}_L = q\,\vec{v} \times \vec{B}$
Esso è un campo solenoidale, ovvero sia con divergenza nulla, che è originato da cariche in moto e agisce solo su cariche in moto. Il fatto che esso sia solenoidale implica che non esistono cariche magnetiche che siano pozzi o sorgenti del campo in quanto non possono esistere monopoli magnetici. Il campo magnetico si indica con B e si misura in Tesla [T].
Il significato fisico delle leggi di Maxwell è stato già ampiamente trattato nelle risposte alle domande precedenti.

15/16. Su una singola carica q agisce la forza di Lorentz:

$\vec{F}_L = q\,\vec{v} \times \vec{B}$

Dunque, se si considera la porzione infinitesima $d\tau$ di un conduttore si ha:

$d\vec{F}_L = \rho d\tau\,\vec{v} \times \vec{B} = \vec{J} \times \vec{B}\,d\tau$

Nelle ipotesi in cui il conduttore sia ohmico e filiforme (in cui dunque la sezione è costante e J uniforme e tangente alla superficie del conduttore) si ha:

$d\vec{F}_L = \vec{J} \times \vec{B}\,d\tau = J\,\overrightarrow{u_t} \times \vec{B}\,Sdl = JS\,\overrightarrow{u_t} \times \vec{B}\,dl = Idl\,\overrightarrow{u_t} \times \vec{B}$

L'espressione $d\vec{F}_L = I\,\overrightarrow{u_t} \times \vec{B}\,dl$ prende il nome di II formula di Laplace. Tale formula risulta particolarmente comoda nel calcolo della forza agente su un conduttore nel quale il campo magnetico risulta particolarmente simmetrico. Se si ha per esempio una spira quadrata di lato L percorsa da corrente I immersa in un campo magnetico B ortogonale al piano della spira tramite la formula di Laplace è possibile determinare immediatamente il modulo della forza agente su ogni lato che risulta essere F=BIL.

La prima formula di Laplace invece esprime il campo magnetico B prodotto da un conduttore filiforme. Esso è:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\,Idl\,\frac{\overrightarrow{u_t} \times \overrightarrow{u_r}}{r^2}$$

Entrambe le formule presentano un termine detto elemento di corrente (Idl). Tale termine è un'astrazione che non esiste dal punto di vista fisico ma che risulta molto utile nel calcolo dell'integrale per trovare la forza (risp campo) agente (risp generato) da un conduttore filiforme percorso da corrente stazionaria.

17. La legge di Ampere in forma integrale assume la forma:

$$\oint_\gamma B \cdot u_t\,dl = \mu_0 ic$$

Dove ic è la somma algebrica delle correnti concatenate alla linea chiusa γ. In particolare: data una superficie S che ha γ come orlo si dice corrente concatenata a γ una qualsiasi corrente che attraversa S in un qualsiasi punto. Per convenzione le correnti concatenate si considerano positive quando vedono il verso di percorrenza di γ come antiorario. Tale legge in forma locale prende il nome di IV equazione di Maxwell per il campo magnetostatico e ha la forma:

$rot\vec{B} = \mu_0\vec{J}$

Dove J è la densità di corrente di conduzione.

Tale espressione è valida solamente nel caso stazionario, infatti, ricordando la nota relazione vettoriale: div(rotA)=0 dove A è un qualsiasi vettore e applicando l'operatore divergenza ad ambo i membri della equazione di Maxwell si vede che:

$0 = div(rot\vec{B}) = \mu_0 div(\vec{J})$

Tale identità è verificata solamente nel caso in cui la divergenza di J sia nulla e ciò accade solamente nel caso stazionario (ricordiamo infatti che $div(\vec{J}) = -\frac{\partial\rho}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial\rho}{\partial t} = 0$). Nel caso non stazionario è necessario allora introdurre un termine $\vec{J}_s$ detto corrente di spostamento che deve soddisfare:

$div(\vec{J} + \vec{J}_s) = 0 \Rightarrow div\vec{J} = -\,div\,\vec{J}_s$

Ma poiché $div(\vec{J}) = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$ e $div\vec{D} = \rho$ si ha:

$$div\,\vec{J}_s = \frac{\partial\rho}{\partial t} = \frac{\partial div\vec{D}}{\partial t} = div\frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \Rightarrow \vec{J}_s = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

Tale termine trasforma la forma locale $rot\vec{B} = \mu_0(\vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t})$, espressione che ha validità generale.

18. La forza in questione è la forza descritta dalla II formula di Laplace integrata lungo una linea γ. Per i dettagli si veda la risposta 16.

19. L'equazione di continuità della corrente è: che $div(\vec{J}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$. Tale legge esprime la conservazione della quantità di carica, infatti essa indica che la quantità di carica che attraversa una superficie chiusa in un tempo dt (flusso di J) è pari alla variazione nel tempo della carica contenuta nel volume cambiata di segno. Il meno, infatti, indica proprio che se il flusso di J è positivo la carica "esce" dalla superficie e dunque diminuisce nel volume. Le incongruenze con la legge di Ampere sono già state trattate nella riposta 17.

20/21. Un circuito percorso da corrente variabile nel tempo produce un campo magnetico, variabile anch'esso, che concatenerà con il circuito stesso un flusso variabile che di conseguenza indurrà una forza elettromotrice; tale fenomeno è detto autoinduzione. Tale flusso, tramite considerazioni che necessitano di approssimare la situazione ad una quasi stazionaria cioè lentamente variabile, risulta essere proporzionale ad I. Infatti, partendo dalla I formula di Laplace (valida appunto in condizioni stazionarie) si ha che $B \propto I$ ma poiché $\Phi \propto B$ si ha che $\Phi \propto I$. Dunque, la relazione si può scrivere come:
$\Phi(\mathrm{B}) = LI$
Dove L è il coefficiente di autoinduzione del circuito, si misura in Henry [H] e dipende solo dalle caratteristiche geometriche e dal materiale di cui è composto il circuito in questione.
Ora, se oltre al circuito iniziale (detto A) è presente un altro circuito (detto B) in prossimità del primo, il campo magnetico prodotto dalla corrente in A, oltre che in sé stesso, concatenerà un flusso variabile anche con il circuito B e di conseguenza di registrerà una corrente indotta in B; tale fenomeno è detto mutuainduzione. Utilizzando ragionamenti analoghi si vede che il flusso indotto sulla spira B ad opera del campo prodotto da A è:
$\Phi_{B,A}(\mathrm{B}_A) = MI_A$
Dove M è il coefficiente di mutuainduzione del circuito, si misura in Henry [H] e dipende solo dalle caratteristiche geometriche, dalla posizione relativa di A e B e dal materiale di cui è composto il circuito in questione.

22. L'induzione elettromagnetica è il fenomeno fisico che descrive la generazione di una forza elettromotrice indotta in un circuito quando il flusso di un campo magnetico concatenato al circuito stesso, varia nel tempo è. Ciò può essere dovuto a due ragioni distinte (che però producono lo stesso risultato): il moto di un circuito in un campo magnetico costante nel tempo ma non uniforme nello spazio oppure un campo magnetico variabile nel tempo che concatena un flusso con il circuito. In particolare, si specifica che per flusso concatenato ad una linea gamma si intende il flusso uscente da una qualsiasi superficie che ha gamma come orlo. Esaminiamo la fenomenologia dell'induzione elettromagnetica per determinare nel dettaglio le cause di questo fenomeno: si supponga di avere un circuito (detto A) in cui non scorre alcuna corrente al quale è attaccato un amperometro, un circuito (detto B) percorso da corrente stazionaria e un magnete permanente (detto C). Nella situazione iniziale in cui A, B e C sono fermi l'uno rispetto all'altro in A non si registra alcun passaggio di corrente.
Se però il circuito A è in moto relativo rispetto a B, in A l'amperometro misura un passaggio di corrente finche i due circuiti sono in moto l'uno rispetto all'altro. Se ora si mette in moto B rispetto a C anche in questo caso l'amperometro misura un valore diverso da zero finché i due sono in moto relativo. Si osserva anche che, se in B scorre una corrente variabile nel tempo e A e B sono fermi l'uno rispetto all'altro, anche in questo caso il valore misurato dall'amperometro in B è diverso da zero. Ciò evidenzia come la generazione di una forza elettromotrice indotta in un circuito a causa del flusso concatenato con esso sia dovuto non al flusso in sé ma alla sua variazione temporale. Infatti, preso per assodato che un circuito percorso da corrente genera un campo magnetico, quando A è in moto rispetto a B (o a C), poiché il campo magnetico prodotto da B (o C) non è uniforme nello spazio il flusso concatenato con A varierà nel tempo e indurrà in A una forza elettromotrice e di conseguenza una corrente. Nel secondo caso in esame, in cui B è percorso da corrente variabile, il campo generato da quest'ultimo sarà anch'esso variabile nel tempo e dunque concatenerà un flusso variabile con A nonostante i due non siano in moto relativo l'uno rispetto all'altro. Questi concetti sono riassunti nelle leggi di Farady-Neumann e di Lenz. In particolare, quest'ultima dice che la fem indotta in un circuito produce una corrente che genera un campo magnetico B il cui flusso tende ad opporsi alla causa che l'ha generata. Questa legge di fondamentale importanza viene tradotta matematicamente nell'aggiunta di un segno negativo nella nelle di Farady-Neumann che dice:

$$fem = -\frac{d\Phi(B)}{dt}$$
Tale segno indica che la forza elettromotrice indotta genera una corrente e dunque un campo che si oppone ad ulteriori variazioni di flusso. In particolare, il "-" evita che il campo, la forza elettromotrice e di conseguenza l'energia del sistema divergano cioè aumentino all'infinito.

23. La legge di Ampere è già stata ampiamente trattata nelle risposte precedenti.

SECONDA PARTE

1. Un'onda è la perturbazione di un campo che si propaga nello spazio con velocità finita. Per ricavare l'equazione delle onde dalle quattro equazioni di Maxwell è necessario ricordarsi la nota identità vettoriale:
$rot(rotE) = \nabla(divE) - \nabla^2 E$
e riscrivere le quattro equazioni di Maxwell in assenza di sorgenti (dunque senza carice né correnti) nello spazio vuoto (o in presenza di un dielettrico lineare e isotropo):
$$div\vec{E} = 0$$
$$div\vec{B} = 0$$
$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
$$rot\vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
Dunque, partendo dall'equazione $rot(rotE)$, sostituendo al rotore di E la derivata temporale di B, scambiando poi la derivata temporale con l'operatore rotore e sostituendo ancora l'equazione per il rotore di B si ottiene:
$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$
Dove $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ è la velocità della luce nel vuoto.
Operando in maniera analoga con il campo B si ottiene:
$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$
Tali equazioni prendono il nome di equazioni delle onde per il campo elettromagnetico. Per discutere le proprietà delle sue soluzioni conviene prendere in esame il caso particolare delle onde piane, ovvero sia onde che si propagano solamente in una direzione dello spazio. Nonostante tali onde non esistano nella realtà esse sono di fondamentale importanza perché grazie all'analisi di Fourier ogni onda reale può essere descritta come sovrapposizione di one piane e di conseguenza le proprietà che valgono per quest'ultime valgono anche in generale.
Dunque, le soluzioni dell'equazione dell'onde in questo caso particolare hanno forma:
$$\Phi(\mathrm{x},\mathrm{t}) = \mathrm{f}\left(\mathrm{t} - \frac{x}{c}\right) + g\left(\mathrm{t} + \frac{x}{c}\right)$$
Cioè funzioni che traslano nello spazio a velocità c e che possono essere progressive ($\mathrm{t} - \frac{x}{c}$) oppure regressive ($\mathrm{t} + \frac{x}{c}$). le onde elettromagnetiche in particolare sono onde trasversali, cioè onde in cui la direzione di propagazione è sempre perpendicolare alla direzione di oscillazione delle due grandezze che si propagano, E e B, ed inoltre in questo caso tra queste due grandezze sussiste una relazione sia tra i moduli che tra i vettori. E e B infatti, sono sempre tra loro ortogonali e formano dunque con la direzione di propagazione una terna destrorsa. Inoltre, E e B oscillano in fase e per i loro moduli vale: E=cB

2. Un conduttore perfetto è un conduttore nel quale durante l'interazione con un'onda elettromagnetica le cariche libere presenti si ridistribuiscono istantaneamente facendo si che il campo elettrico interno al conduttore sia nullo. Poiché però campo elettrico e magnetico sono in un'onda strettamente collegati si ha che anche il campo magnetico all'interno di un conduttore perfetto è nullo:

$$\vec{B} = \frac{\vec{E} \times \overrightarrow{u_n}}{v} \Longrightarrow \vec{B}_{INT} = 0$$

Si consideri ora un'onda piana incidente normalmente sulla superficie del conduttore perfetto, polarizzata linearmente con il vettore campo elettrico parallelo alla superficie di incidenza.

Dalle condizioni al contorno:

$[E_t] = 0$

$[D_n] = 0$

$[H_t] = 0$

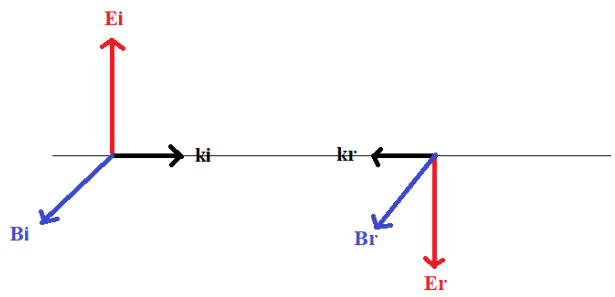
$[B_n] = 0$

E notando inoltre che il campo E è sempre tangente alla superficie del conduttore si deduce che:

$[E_t] = 0 : E_i + E_r = E_t$

Ma $E_t = 0$ perché come detto il campo è nullo all'interno e dunque: $E_i = -E_r$. Ragionando allora sulle relazioni tra E, B e k incidenti e riflessi (si veda figura) si deduce che:

$B_i = B_r$



Dunque, in prossimità della superficie del conduttore si ha:

$\vec{E} = 0$

$\vec{B} = 2\overrightarrow{B_i}$

Inoltre, mettendo insieme i due vettori campo elettrico indicente e riflesso:

$E_i = E_0 sin(\omega t - kz)$

$E_r = -E_0 sin(\omega t + kz)$

E scrivendo il campo risultante dato dalla somma dei due si vede che:

$E = -2E_0 sin(kz) cos(\omega t)$

Quest'onda risultante, oltre ad avere ampiezza doppia, è priva del termine di propagazione e viene detta onda stazionaria. Tutti i punti dell'onda oscillano in fase nel tempo ma senza variare la loro posizione lungo l'asse spaziale. Si nota inoltre che la superficie del conduttore è un piano nodale per il campo elettrico, ovvero sia E=0 sulla superficie. Al contrario, studiando in maniera analoga la somma del campo magnetico incidente e riflesso si vede che il conduttore è un piano ventrale per B: B ha ampiezza massima sulla superficie:

$B = 2B_0 cos(kz) sin(\omega t)$

3. Si consideri un'onda piana incidente sulla superficie di separazione tra due generici mezzi dielettrici con indici di rifrazione n_1 e n_2. Supponiamo che l'interazione onda-mezzo sia principalmente di tipo elettrico e che dunque $\mu_r \approx 1 \Rightarrow n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

L'onda verrà in parte riflessa e in parte rifratta cioè trasmessa dal mezzo 1 al 2. In assenza di cariche e correnti sulla superficie le equazioni di Maxwell, opportunamente riscritte per questo caso particolare, forniscono le seguenti condizioni al contorno:

$[E_t] = 0$

$[D_n] = 0$

$[H_t] = 0$

$[B_n] = 0$

Il campo elettrico e magnetico incidente, riflesso e trasmesso scritti in forma esponenziale sono:

$\vec{E}_i = \vec{E}_{0_i} e^{i(\omega_i t - k_i \cdot r)}$

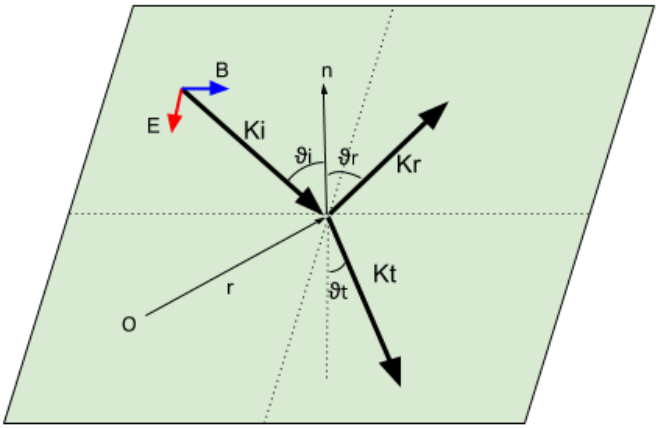
$\vec{E}_r = \vec{E}_{0_r} e^{i(\omega_r t - k_r \cdot r)}$

$\vec{E}_t = \vec{E}_{0_t} e^{i(\omega_t t - k_t \cdot r)}$

$$\vec{B}_i = \vec{B}_{0_i} e^{i(\omega_i t - k_i \cdot r)} = \frac{\overrightarrow{u_{k_i}} \times \vec{E}_i}{v_1} = \mu_1 \vec{H}_i$$

$$\vec{B}_r = \vec{B}_{0_r} e^{i(\omega_r t - k_r \cdot r)} = \frac{\overrightarrow{u_{k_r}} \times \vec{E}_r}{v_1} = \mu_1 \vec{H}_r$$

$$\vec{B}_t = \vec{B}_{0_t} e^{i(\omega_t t - k_t \cdot r)} = \frac{\overrightarrow{u_{k_t}} \times \vec{E}_t}{v_2} = \mu_2 \vec{H}_t$$



Ora sfruttando le condizioni al contorno per i vari vettori si riescono ad ottenere le seguenti relazioni:

$[E_t] = 0 : \vec{u}_n \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) = \vec{u}_n \times \vec{E}_t$

$[D_n] = 0 : \vec{u}_n \cdot \varepsilon_1 (\vec{E}_i + \vec{E}_r) = \vec{u}_n \cdot \varepsilon_2 \vec{E}_t$

$[H_t] = 0 : \vec{u}_n \times (\vec{H}_i + \vec{H}_r) = \vec{u}_n \times \vec{H}_t$

$[B_n] = 0 : \vec{u}_n \cdot \mu_1 (\vec{H}_i + \vec{H}_r) = \vec{u}_n \cdot \mu_2 \vec{H}_t$

Sostituendo le forme di E e B scritte prima si ottengono delle relazioni tra esponenziali che devono essere sempre soddisfatte. Ciò implica che devono essere uguagliati sia esponenti che ampiezze. Le uguaglianze tra esponenti forniscono le leggi di Snell che si vedranno di seguito mentre quelle per le ampiezze danno le relazioni di Fresnel. Si ha dunque:

$\omega_i = \omega_r = \omega_t$

$\overrightarrow{k_i} \cdot r = \overrightarrow{k_r} \cdot r = \overrightarrow{k_t} \cdot r$

Poiché $\vec{k} \cdot r = kr \cos\vartheta$ e $k = \frac{\omega}{v}$ si ottiene:

$$\frac{\omega_i}{v_1} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_i\right) = \frac{\omega_r}{v_1} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_r\right) \Rightarrow \sin\vartheta_i = \sin\vartheta_r \Rightarrow \vartheta_i = \vartheta_r \qquad (I\ LEGGE\ SI\ SNELL)$$

Inoltre:

$$\frac{\omega_i}{v_1} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_i\right) = \frac{\omega_t}{v_2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \vartheta_t\right) \Rightarrow \frac{\sin\vartheta_i}{\sin\vartheta_t} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (II\ LEGGE\ SI\ SNELL)$$

Cerchiamo ora un angolo di incidenza per cui un'onda incidente con il vettore campo elettrico parallelo al piano di incidenza abbia componente riflessa nulla. Sfruttando le relazioni di Fresnel si ha che l'onda ha componente riflessa nulla se:

$n_2 \cos\vartheta_i - n_1 \cos\vartheta_t = 0$

da cui sostituendo

$$n_2 = \frac{\sin\vartheta_i}{\sin\vartheta_t} n_1$$

E sfruttando le identità trigonometriche si ottiene

$\sin 2\vartheta_i = \sin 2\vartheta_t$

Tale equazione (oltre alla soluzione banale) ha soluzione se: $\vartheta_i + \vartheta_t = \frac{\pi}{2}$. Sostituendo ϑ_t ricavato dall'espressione precedente alla seconda legge di Snell si ottiene il particolare angolo cercato detto angolo di Brewster la cui tangente risulta essere:

$$\operatorname{tg} \vartheta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

L'angolo di Brewster, oltre a essere l'angolo di incidenza per cui un'onda polarizzata con campo elettrico parallelo al piano di incidenza ha componente riflessa nulla è anche l'angolo di incidenza per cui un'onda non polarizzata che indice con $\vartheta_i = \vartheta_B$ ha la componente riflessa polarizzata perpendicolarmente al piano di incidenza.

Un altro angolo notevole è l'angolo limite. Esso è l'angolo per cui un'onda incidente con $\vartheta_i = \vartheta_L$ ha componente trasmessa nulla. Molto semplicemente, imponendo $\vartheta_t = \frac{\pi}{2}$ si ottiene da Snell:

$$\sin \vartheta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

4/5. L'intensità di un'onda elettromagnetica è l'energia trasportata dall'onda nell'unità di tempo attraverso l'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione. Essa è definita come il modulo del vettore di Poynting:

$$I = \left| \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right|$$

La pressione di radiazione è invece la forza esercitata da un'onda elettromagnetica sull'unità di superficie posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione.

6. La velocità di fase definita come: $v_F=\lambda\nu$ (dove λ è la lunghezza d'onda e ν la frequenza dell'onda) è la velocità di propagazione di un'onda piana monocromatica sinusoidale infinitamente estesa nel tempo e nello spazio. La velocità di gruppo definita come $v_G=d\omega/dk$ è la velocità di propagazione un'onda reale (dunque limitata nel tempo e nello spazio). Essa è dunque la velocità con cui si propaga l'inviluppo dell'onda e la velocità con cui si propaga l'energia trasportata dall'onda. Dal punto di vista fisico è la velocità di gruppo ad avere un significato reale.

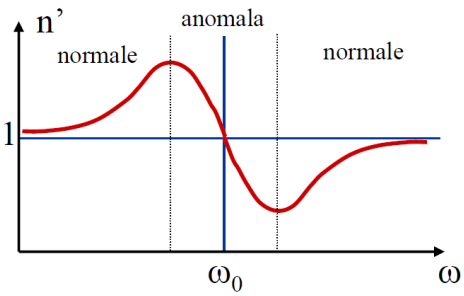
Ricordando la relazione $\omega=2\pi\nu=2\pi v_F/\lambda=v_F k$ e sostituendola nella definizione di velocità di gruppo si ottiene:

$$v_G = \frac{d(v_F k)}{dk} = v_F + k\frac{dv_F}{dk}$$

Inoltre, si ha:

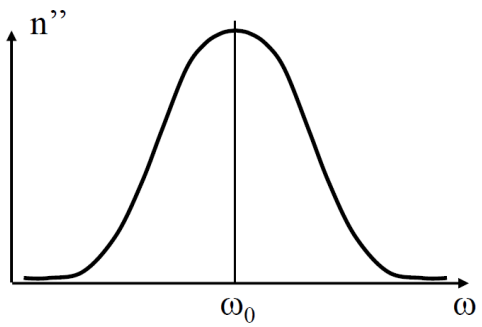
$$\frac{1}{v_G} = \frac{dk}{d\omega} = \frac{d(2\pi/\lambda)}{d(2\pi\nu)} = \frac{d(1/\lambda)}{d\nu} = \frac{d(n\nu/c)}{d\nu} = \frac{n}{c} + \frac{\nu}{c}\frac{dn}{d\nu}$$

Dunque, la velocità di gruppo (e dunque la velocità di fase dipendono anche dall'indice di rifrazione nel modo appena descritto. I materiali in cui $dn/d\nu \neq 0$ si dicono materiali dispersivi. In questi particolari materiali, tramite una schematizzazione del modello di interazione onda-materia, è possibile scrivere l'indice di rifrazione come differenza tra una parte reale (n'), che descrive il fenomeno della dispersione, e una parte immaginaria(n''), che descrive invece l'assorbimento. L'andamento della parte reale di n' è mostrato nel grafico. Nelle zone di dispersione normale, cioè dove $dn/d\nu>0$ si ha che la velocità di gruppo è sempre minore della velocità di fase e sempre minore della velocità della luce nel vuoto ($v_G<v_F$ e $v_G<c$) nonostante possa capitare che la velocità di fase sia maggiore di c. Questo fatto non è in disaccordo con le leggi della relatività ristretta in quanto, come si può dedurre dalla definizione, la velocità di fase è la velocità di propagazione di un'onda che di fatto non esiste.



In un intorno di ω_0 (frequenza propria del sistema), ovvero sia nelle zone di dispersione anomala ($dn/d\nu>0$) si verifica che può accadere che la velocità di gruppo, cioè la velocità dell'onda reale, sia maggiore della velocità di fase e maggiore della velocità della luce nel vuoto. Ciò non può essere ovviamente

accettato ed infatti analizzando il modello con maggiore cura si vede che v_G>c è solo un errore dovuto a diversi fattori. Una causa di errore è sicuramente la modellizzazione utilizzata per studiare l'indice di rifrazione dei materiali dispersivi ma soprattutto l'errore è imputabile alla parte immaginaria di n (n''). Infatti, come si può notare dal grafico, n'' diventa significativamente diverso da zero proprio in un intorno di ω_0. Ciò significa che n' ed n'' non possono più essere trattati in maniera separata nelle zone di dispersione anomala (come è stato fatto precedentemente) in quanto altrimenti si trascurerebbe una parte consisente dell'indice di rifrazione totale.



7. Si dice polarizzazione di un'onda elettromagnetica la direzione di oscillazione ben definita del campo elettrico (o del campo magnetico a seconda della convenzione scelta). Un metodo per polarizzare un fascio di luce depolarizzata consiste nel fare incidere il fascio ad un angolo di incidenza particolare detto angolo di Brewster. Infatti, in tal caso, il fascio riflesso sarebbe polarizzato linearmente, perpendicolarmente rispetto al piano di incidenza. Supponendo che la luce si stia propagando nel vuoto e avendo a disposizione una lastra di vetro (n_v= 1.45) e un recipiente d'acqua (n_A=1.33) l'angolo di incidenza nei due diversi casi sarebbe:

$$\vartheta_{B_V} = arctg(n_v) \approx 55°$$

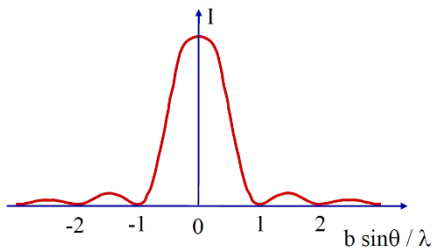
$$\vartheta_{B_A} = arctg(n_A) \approx 53°$$

Nonostante gli angoli di incidenza siano diversi il rapporto finale tra intensità incidente e trasmessa è lo stesso e pari al 50%. Infatti, un qualsiasi fascio di luce depolarizzato che viene polarizzato (tramite filtro polaroid o tramite incidenza all'angolo di Brewster) "perde" la metà delle sue componenti. Infatti, supponendo che una luce depolarizzata ha le componenti del campo elettrico (e magnetico) che oscillano in direzione casuale, si può dedurre che, mediamente, solo la metà oscilli nella direzione di polarizzazione richiesta.

8. La diffrazione è un fenomeno fisico che avviene quando un'onda elettromagnetica incide su un ostacolo (in particolare su una fenditura) quando questo ha dimensioni confrontabili con la lunghezza d'onda dell'onda incidente. Sia ora uno schermo con una fenditura di larghezza a, poiché la lunghezza b della fenditura è molto minore di a, possiamo approssimare la lunghezza ad infinita. Quello che si osserva a grande distanza quando un'onda piana monocromatica incide normalmente sullo schermo è l'interferenza di infinite sorgenti puntiformi di ampiezza infinitesima che compongono la figura di interferenza. Infatti, come descritto dal principio di Huygens, ogni punto della fenditura di larghezza a può considerarsi come sorgente puntiforme di onde sferiche secondarie che, essendo tra loro coerenti poiché originate dalla stessa onda piana, daranno luogo al fenomeno dell'interferenza. La figura di diffrazione presenta dunque un massimo centrale con intensità massima e dei massimi principali che diminuiscono di intensità all'aumentare dell'ordine. L'andamento è riportato in figura.

Nell'ipotesi di osservare la diffrazione a grande distanza D dallo schermo con la fenditura (approssimazione di Fraunhofer), la differenza di fase tra un bordo della fenditura e un generico punto a distanza x dal bordo è:

$$\delta = \frac{2\pi x sin\vartheta}{\lambda}$$



E utilizzando il metodo dei vettori rotanti si ricava l'andamento del valore dell'intensità in un generico punto P:

$$I(P) = I_0 \left[\frac{sin\left(\frac{\delta}{2}\right)}{\frac{\delta}{2}} \right]^2$$

9. Affinché si verifichi il fenomeno dell'interferenza due onde devono essere sorgenti coerenti, cioè la loro differenza di fase deve essere costante nel tempo, devono avere stessa frequenza ν e stesso stato di polarizzazione.
L'esperimento dell'interferenza di Young, svolto dal fisico inglese Thomas Young nel 1801, dimostrò la natura ondulatoria della luce. Esso è realizzato attraverso uno schermo opaco sul quale sono presenti due fenditure (supposte di spessore infinitesimo) che, grazie ad un fascio di onde monocromatiche piane incidenti su di esso, realizza su un altro schermo (supposto a distanza infinita dal primo) una caratteristica figura di interferenza. Se si considerano le fenditure come sorgenti puntiformi, in accordo con il principio di Huygens, queste sono sorgenti di onde sferiche secondarie che, provenendo dalla stessa sorgente, sono coerenti, hanno stessa frequenza e stessa direzione di polarizzazione e possono così dare luogo al fenomeno dell'interferenza. La figura di interferenza che si osserva sotto le ipotesi fatte in precedenze, è una successione di frange chiare e scure equispaziate e con pari intensità. Quando la differenza di fase tra le due sorgenti è un multiplo intero pari di π l'interferenza sarà costruttiva e sullo schermo si avrà un massimo di intensità (frangia chiara). Quando invece la differenza di fase è multiplo intero dispari di π, l'interferenza sarà distruttiva e l'intensità minima (frangia scura). In situazioni reali il fenomeno dell'interferenza è modulato dalla diffrazione poiché non essendo la fenditura di spessore infinitesimo ogni punto di quest'ultima sarà sorgente di onde sferiche. Ciò fa si che la figura di interferenza reale che si osserva su uno schermo a grande distanza non presenti massimi con intensità sempre uguale ma via via decrescente con l'aumentare dell'ordine del massimo.
Questa descrizione qualitativa dell'esperimento di Young deve essere accompagnata dalle semplici formule di interferenza.
Tale esperimento dimostrò la natura ondulatoria della luce perché essendo il fenomeno dell'interferenza tipico delle grandezze ondulatorie e verificando che la luce incidente sullo schermo produce una figura di interferenza si concluse che anche la luce dovesse avere una natura ondulatoria.